Analítica Prescriptiva y Optimización Matemática en el Retail: El Caso Práctico de Nextail en el Proceso S&OP

Introducción: La Evolución del Supply Planning en el Ecosistema del Fast Fashion

El sector del *retail* de moda, y muy particularmente su vertiente de *fast fashion*, ha operado históricamente bajo un paradigma caracterizado por una volatilidad extrema, ciclos de vida de producto radicalmente cortos y una obsolescencia programada dictada por la estacionalidad de las tendencias. Durante décadas, la gestión de la cadena de suministro y el proceso de *Sales and Operations Planning* (S&OP) se han sustentado en enfoques puramente deterministas. En estos modelos tradicionales, las previsiones de la demanda se calculaban mediante agregaciones históricas simples y modelos estadísticos básicos que asumían un comportamiento lineal del mercado. Sin embargo, la proliferación contemporánea de los canales de venta en un entorno omnicanal, la hiperfragmentación de la demanda y la creciente exigencia de inmediatez por parte del consumidor final han provocado que las metodologías operativas del pasado resulten no solo ineficientes desde el punto de vista logístico, sino severamente penalizadoras en términos financieros y medioambientales.

En este contexto de máxima complejidad combinatoria y operando bajo márgenes de beneficio cada vez más estrechos, emerge la necesidad ineludible de transitar hacia un modelo operativo fundamentado en la analítica prescriptiva y la optimización matemática. A diferencia de la analítica descriptiva (cuya función es explicar qué ha sucedido en el pasado basándose en datos históricos) o la analítica predictiva (que pronostica qué sucederá en el futuro mediante inferencia estadística), la analítica prescriptiva utiliza algoritmos avanzados de optimización e inteligencia artificial para determinar proactivamente cuál es la mejor decisión posible. Este enfoque evalúa múltiples escenarios simultáneamente, considerando un vasto conjunto de restricciones operativas, logísticas y financieras, para prescribir una acción concreta que maximice un objetivo de negocio predefinido, como puede ser el margen de beneficio o la venta a precio completo (*full-price sell-through*).

El presente análisis de investigación explora de manera exhaustiva cómo la empresa tecnológica Nextail ha liderado esta profunda transición en el *Supply Planning* y la ejecución del *merchandising* dentro del sector *retail*. A lo largo de este documento, diseñado para contextualizar de manera práctica la integración de los datos en el proceso S&OP, se examina la génesis corporativa de la compañía al detectar la ineficiencia estructural de las hojas de cálculo convencionales. Asimismo, se disecciona el diseño de un proceso S&OP moderno y basado en datos, abordando críticamente la limpieza automatizada de la información, el ajuste dinámico y

probabilístico de la capacidad física a la demanda estocástica, y la aplicación directa de la inteligencia artificial. De igual manera, se analiza la trayectoria corporativa de la empresa, abordando sus rondas de financiación, los obstáculos sociológicos y culturales inherentes a la adopción tecnológica, y su hoja de ruta estratégica hacia la Inteligencia Artificial Generativa y los sistemas multi-agente previstos para el horizonte 2025-2026.

Orígenes y Reconocimiento del Problema: El Colapso de las Hojas de Cálculo en la Asignación de Inventario

La evolución tecnológica disruptiva en cualquier sector maduro suele originarse en la fricción generada por procesos heredados que han superado largamente su punto de quiebre operativo. En el caso específico del *retail* de moda, este punto de quiebre fue la dependencia endémica e insostenible de las hojas de cálculo para la toma de decisiones críticas en la gestión de asignación (*allocation*) y reposición (*replenishment*) de inventario.

La Génesis de Nextail: De la Experiencia Corporativa a la Innovación Tecnológica

Nextail fue fundada en el año 2014 en Madrid, España, por un equipo directivo compuesto por Joaquín Villalba, Carlos Miragall y Javier Lafuente García.[1] La génesis conceptual de la empresa está intrínsecamente ligada a la experiencia profesional directa de sus fundadores en el epicentro absoluto del *fast fashion* global. Joaquín Villalba, ingeniero industrial con formación académica en la Universidad Politécnica de Valencia y un MBA por INSEAD, ejerció como Director de Logística Europea en Zara-Inditex, el minorista de moda más grande del mundo.[3] En esta capacidad ejecutiva, Villalba supervisó operaciones logísticas para más de mil tiendas físicas con un volumen de ventas anual superior a los 10.000 millones de dólares, liderando simultáneamente iniciativas de innovación de procesos para la corporación.[3]

Durante su extensa etapa en Inditex, Villalba analizó profundamente los cimientos estratégicos del imperio construido por Amancio Ortega. Llegó a la conclusión de que el éxito original y sin precedentes del modelo de negocio de Zara radicaba fundamentalmente en haber diseñado, desde cero, un sistema logístico que eliminaba las severas limitaciones e ineficiencias del *retail* tradicional del siglo XX.[3] Ortega había logrado democratizar la moda y acelerar el *time-to-market* mediante un enfoque de tracción, aportando una agilidad revolucionaria al sector.[3] No obstante, a pesar de la innegable genialidad estructural del modelo logístico subyacente, Villalba identificó desde su posición directiva un vacío crítico en la capa de ejecución: la toma de decisiones diarias sobre qué inventario enviar a qué tienda continuaba basándose de manera desproporcionada en la intuición humana, la heurística básica y procesos eminentemente manuales.[3] Al entrar en contacto directo con las realidades operativas de la red de tiendas, Villalba observó un patrón recurrente de ineficiencia; los clientes a menudo se sentían frustrados al no encontrar el producto deseado o su talla específica, y la causa subyacente era que los *retailers* contaban con procesos de distribución

demasiado estáticos, lo que les impedía reaccionar con la velocidad requerida ante las fluctuaciones micro-locales de la demanda.[4]

Impulsado por su formación académica en ingeniería industrial y su innata curiosidad por la optimización de sistemas complejos, Villalba visualizó una oportunidad inmensa para llevar la agilidad operativa del *retail* al siguiente nivel evolutivo. Su visión consistía en inyectar ciencia de datos, inteligencia artificial e investigación operativa avanzada directamente en el núcleo de las decisiones de *merchandising*.[1] Para materializar esta visión, se asoció con Carlos Miragall, un experto en finanzas corporativas con una sólida trayectoria como CFO de Panaseer y experiencia operando como CFO fraccional especializado en estrategias *go-to-market*, modelado financiero y levantamiento de capital.[1] A lo largo de su carrera, Miragall había escalado exitosamente *startups* desde cero hasta más de 150 empleados en Europa y Norteamérica, levantando más de 60 millones de dólares en financiación.[1] Junto a Javier Lafuente García, quien asumió el rol de CTO aportando la arquitectura técnica, fundaron Nextail con una misión diáfana: democratizar la excelencia operativa del *fast fashion* mediante el uso prescriptivo e inteligente del dato, erradicando la dependencia de la intuición para abrazar la precisión matemática.[2]

La Fragilidad Algorítmica y el Colapso Operativo de las Hojas de Cálculo

La identificación precisa del problema fundamental por parte de los fundadores, respaldada por expertos asociados de la industria como Mark Scouller (un veterano con casi dos décadas de experiencia en roles directivos de *merchandising* en firmas británicas líderes como Next, Dorothy Perkins, New Look y Mountain Warehouse), expuso las deficiencias fatales de los métodos de trabajo tradicionales basados en hojas de cálculo.[6] Para comprender la magnitud de la ineficiencia que supone el uso de hojas de cálculo, es absolutamente fundamental comprender la naturaleza matemática del inventario en el sector de la moda.

La planificación y ejecución de inventario en el *retail* de moda sufre de un fenómeno matemático conocido como "explosión combinatoria". Un *retailer* promedio no toma decisiones de forma agregada, sino que debe cruzar múltiples dimensiones operativas diariamente: una cantidad N de productos diferentes (SKUs), multiplicados por una cantidad S de tallas por producto, distribuidos en una red de T tiendas físicas y almacenes de comercio electrónico, con la necesidad de actualizar las directrices de envío D veces por semana. Cuando una red comercial crece debido a la expansión geográfica y el surtido de productos se diversifica, el volumen total de combinaciones Rama-SKU (*branch-SKU combinations*) puede alcanzar fácilmente y superar los varios millones de puntos de decisión.[6]

Las herramientas ofimáticas genéricas, y específicamente las hojas de cálculo como Microsoft Excel, colapsan irremediablemente ante esta magnitud de procesamiento de datos. Desde una

perspectiva puramente operativa y técnica, los equipos de *merchandising* se encuentran lidiando diariamente con archivos masivos que se bloquean o corrompen al superar el medio millón de filas.[6] Estos ecosistemas frágiles suelen estar sostenidos por miles de macros interdependientes que se rompen con la más mínima alteración de la estructura de datos o la adición de una nueva variable comercial.[6] Más allá de los fallos de *software*, la dependencia de la hoja de cálculo presenta limitaciones algorítmicas y de negocio profundamente críticas que impactan directamente en la cuenta de resultados:

La primera gran deficiencia es la imposibilidad de alcanzar la granularidad necesaria, lo que deriva en el problema del agrupamiento de tiendas o *store clustering*. Debido a la incapacidad absoluta de procesamiento humano y computacional de las hojas de cálculo para calcular proyecciones de demanda a nivel hiperlocal (es decir, evaluando cada combinación de SKU y tienda individual de manera aislada), los *retailers* se ven forzados a recurrir al *clustering*.[7] Agrupan sus establecimientos en categorías excesivamente amplias basadas en métricas superficiales (por ejemplo, creando un clúster denominado "Tiendas Nivel A - Clima Cálido") y aplican distribuciones de inventario homogéneas para todas las tiendas dentro de ese grupo.[7] Esta simplificación metodológica sacrifica drásticamente la precisión del negocio, provocando el envío masivo de stock a ubicaciones específicas que en realidad no lo demandan (generando sobrestock), mientras que simultáneamente desabastece a otras tiendas del mismo clúster que experimentan picos de demanda localizados (generando roturas de stock o *stockouts*).

En segundo lugar, la limitación técnica fomenta una dependencia patológica del "mapa mental" y el sesgo cognitivo humano. Ante la imposibilidad de analizar matemáticamente toda la matriz de datos, las decisiones de asignación de inventario manuales terminan basándose inevitablemente en la intuición subjetiva de los *buyers* o en el "mapa mental" empírico que un *merchandiser* ha construido a lo largo de los años sobre el rendimiento histórico de ciertas tiendas emblemáticas.[6] Este enfoque, aunque bienintencionado, es metodológicamente ciego ante cambios de tendencia intersemanales bruscos o micromovimientos de la demanda que contradicen la experiencia histórica. El cerebro humano no puede prever, por ejemplo, que una tienda históricamente irrelevante para una categoría de producto experimente un pico de demanda anómalo un martes por la tarde.

Una tercera consecuencia destructiva de este modelo es el abandono sistemático de la "clase media" del surtido. Los equipos de planificación manual operan bajo restricciones de tiempo extremas. Ante la avalancha de datos, su capacidad de reacción se limita a apagar incendios: dedican todo su esfuerzo a intentar reponer los productos superventas (*best-sellers*) que se han agotado prematuramente, o a gestionar la liquidación de los peores productos (*worst-sellers*) que bloquean el almacén. Como resultado directo de esta priorización forzada, los productos de rendimiento medio (*mid-sellers*) y las tiendas de volumen intermedio (*mid-tier stores*) quedan completamente desatendidos en la gestión diaria.[6] Como señala certeramente Mark Scouller, son precisamente estas áreas ignoradas las que actúan como agujeros negros financieros, "drenando el margen de beneficio de forma silenciosa" debido a la negligencia

analítica.[6]

Finalmente, las hojas de cálculo imponen una rigidez y lentitud procedimental que destruye el concepto mismo de *fast fashion*. Este enfoque ofimático obliga a adoptar un método de trabajo lineal y secuencial, impidiendo iterar escenarios complejos a través de múltiples dimensiones sin que el sistema experimente un fallo crítico.[7] Los ciclos de decisión se vuelven agónicamente lentos, reaccionando tarde a las caídas de ventas de fin de temporada y forzando al *retailer* a ejecutar campañas de rebajas (*markdowns*) masivas y destructivas para los márgenes con el único fin de liquidar el exceso de inventario acumulado.[7]

"El futuro del *retail* no cabe en Excel", resume magistralmente Mark Scouller al reflexionar sobre su experiencia implementando tecnología de IA.[6] La evidencia empírica demostró a los fundadores de Nextail que resolver este monumental desafío matemático y logístico requería el abandono definitivo de las herramientas de ofimática tradicionales en favor de una plataforma nativa en la nube, impulsada por inteligencia artificial, y con la arquitectura computacional necesaria para procesar, evaluar y automatizar miles de millones de combinaciones de datos en cuestión de minutos.

Transformación Práctica del Proceso S&OP Basado en los Datos

El proceso tradicional de *Sales and Operations Planning* (S&OP) en la gran mayoría de las empresas de bienes de consumo masivo (CPG) y *retail* sigue anclado en metodologías del pasado. Diversas investigaciones sectoriales, incluyendo análisis de consultoras globales como McKinsey, revelan que aproximadamente el 80% de estas organizaciones corporativas aún operan con procesos de planificación S&OP colaborativos pero estáticos, con una capacidad casi nula para la toma de decisiones automatizada en tiempo real.[9] Estos procesos heredados a menudo dependen de fuentes de datos poco fiables, sistemas informáticos desactualizados y en silos, y una coordinación interdepartamental severamente limitada.[9] El resultado es un ecosistema vulnerable a disrupciones, donde las empresas asumen riesgos constantes de escasez de productos, incremento de costes de almacenamiento, cancelaciones de inventario e ineficiencias sistémicas a lo largo de toda la cadena de valor.[9]

El enfoque moderno y verdaderamente práctico hacia un proceso S&OP autónomo, predictivo y prescriptivo, tal como lo ha conceptualizado y materializado Nextail en sus plataformas, exige la construcción meticulosa de un oleoducto de datos (*data pipeline*) resiliente y de alta disponibilidad. Esta infraestructura debe interconectar sin fricciones tres pilares fundamentales: la ingesta y limpieza purificadora de la información, la inferencia estadística para la predicción probabilística de la demanda, y la prescripción matemática rigurosa para la asignación y el movimiento físico del stock. A continuación, se detalla en profundidad la arquitectura funcional de este proceso.

Ingesta, Armonización y Limpieza Automatizada de Datos (La Función DIO)

La premisa fundacional innegociable de cualquier modelo avanzado de S&OP impulsado por inteligencia artificial es la pureza y fiabilidad absoluta del dato de entrada. En entornos de alta densidad transaccional como el *retail*, los conjuntos de datos masivos—que incluyen registros históricos de ventas en puntos de venta (POS), niveles de inventario en tránsito, atributos taxonómicos de producto, y datos de recepción en almacén—provienen de una miríada de sistemas heredados inconexos, tales como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERPs heterogéneos) y sistemas de gestión de almacenes (WMS). La reconciliación y normalización manual de estos datos genera cuellos de botella masivos, retrasa la ejecución, incrementa la deuda técnica exponencialmente y, en última instancia, paraliza el éxito de los proyectos de adopción de IA.[10] Como señala la documentación técnica sobre la preparación de datos para IA, la dependencia de procesos manuales y altamente codificados crea una fragilidad operativa donde las lógicas repetitivas aplicadas sobre esquemas y formatos dispares conducen inevitablemente al fracaso sistémico.[10]

Para resolver estructuralmente este impedimento, la arquitectura técnica de un sistema S&OP de vanguardia debe incorporar un módulo avanzado de preparación e ingesta de datos. En el ecosistema de Nextail, esta funcionalidad se encapsula en procesos como la optimización de la ingesta de datos o DIO (*Data Ingestion and Optimization*).[11] Este componente crítico opera bajo estrictas normativas algorítmicas de limpieza, validación y automatización, estructuradas de la siguiente manera:

En primera instancia, el sistema ejecuta una Sincronización Maestra ininterrumpida (*Master Data & Daily Data*). La plataforma consolida diariamente, e incluso intradía, los ficheros maestros de artículos, mapeando meticulosamente la topología completa de la red de tiendas y parametrizando los atributos complejos e invisibles de cada producto de moda. Esto incluye no solo el identificador básico, sino características latentes como la sub-marca, la composición del material, la paleta de color, la familia jerárquica, o detalles técnicos como la altura del tacón en el caso del calzado.[11]

Posteriormente, el flujo de datos atraviesa un riguroso motor de Filtrado de Excepciones y Reglas de Validación de Integridad. Los datos en crudo (*raw data*) extraídos de los sistemas de caja y almacén suelen estar profundamente contaminados por discrepancias físicas, como el fenómeno del "stock fantasma" (donde el sistema informático indica la existencia de una prenda que físicamente ha sido robada o extraviada en la trastienda) o errores humanos de digitación en el punto de venta. La limpieza automatizada aplica reglas heurísticas complejas y validaciones paramétricas de rango para imputar estadísticamente valores nulos, corregir anomalías evidentes o identificar patrones de comportamiento inusual, como por ejemplo los niveles de existencias reportados en negativo debido a la asincronía entre las devoluciones masivas de clientes y las actualizaciones del lote de inventario principal.[11]

El objetivo final de esta capa de procesamiento es la generación incesante de "Datos Listos para IA" (*AI-Ready Data*). Para que los algoritmos de *Machine Learning* y las redes neuronales operen sin sesgos destructivos, requieren que la estructura, el formato y el propósito del dato sean matemáticamente cristalinos.[10] Al automatizar el mapeo de esquemas y eliminar por completo la necesidad de *scripts* personalizados de limpieza manual, el sistema garantiza que el motor de optimización matemática consuma exclusivamente información purgada, coherente y absolutamente confiable.[10]

Esta pureza de datos permite culminar la fase de ingesta con el establecimiento de una Visibilidad Transversal basada en una "Única Fuente de Verdad" (*Single Source of Truth*). A través de sus sofisticadas herramientas de monitoreo en segundo plano (*Daily Jobs*) y paneles de control específicos para *retail*, el sistema unifica la analítica visual de todo el inventario.[8] Esta democratización de la información permite que todos los departamentos corporativos tradicionalmente aislados en el proceso S&OP—desde diseño de producto, hasta compras comerciales, *merchandising* de distribución y operaciones logísticas—observen simultáneamente exactamente el mismo panorama de métricas clave de rendimiento (KPIs), tales como índices de cobertura temporal, volumen de ventas perdidas estimadas y alertas tempranas de roturas de stock, eliminando la fricción interdepartamental originada por la discrepancia de reportes.[8]

Ajuste Algorítmico de la Predicción de Inventario y Capacidad Física a la Demanda Estocástica

Una vez que los flujos de datos discurren limpios, normalizados y estructurados hacia el núcleo analítico central, el siguiente eslabón crítico del proceso S&OP práctico es alinear proactivamente las previsiones de suministro con la realidad latente de la demanda del mercado. En la industria del *fast fashion*, este reto analítico alcanza su máxima expresión debido a la ausencia crónica de datos históricos de ventas para las nuevas colecciones de temporada y a la extrema volatilidad direccional de las tendencias de consumo.

El enfoque tradicional de previsión de ventas (*forecasting*) asume ingenuamente patrones de demanda deterministas y repetitivos. Sin embargo, para dominar la variabilidad, la solución de Nextail desecha este paradigma en favor del **Forecasting Probabilístico Hiperlocal** (*Hyper-local probabilistic demand forecasting*).[17] En lugar de generar y depender de un único número escalar absoluto como previsión de ventas futuras para un SKU determinado, los algoritmos avanzados de *Machine Learning* construyen una distribución completa de probabilidad matemática. Esta distribución no solo anticipa el volumen esperado, sino que cuantifica el grado de incertidumbre del comportamiento de la demanda en cada nodo específico y aislado de la red comercial (ya sea una *flagship store* física en una avenida principal o un almacén regional de distribución para comercio electrónico) a un nivel hipergranular sin precedentes: evaluando cada combinación individualizada de SKU, tienda y día de la semana.[8]

Este ajuste dinámico entre el *stock* proyectado y la demanda futura no ocurre en un vacío teórico, sino que se calibra constantemente evaluando de forma simultánea el potencial predictivo puro frente a las restricciones operativas y físicas tangibles (la capacidad real del negocio):

1. **Identificación de Estacionalidad Latente y Correlación de Atributos**: Mediante la ejecución de millones de pruebas retrospectivas automatizadas (*backtests*) contra el historial de la base de datos, los motores de IA correlacionan y ponderan los atributos invisibles e intrínsecos del producto (tales como el tipo de tejido, el patrón de corte, la sub-marca, o el comportamiento cruzado de variaciones de color similares en temporadas climáticas anteriores). Esta ingeniería de características permite generar previsiones altamente precisas y confiables incluso para productos completamente nuevos que carecen de un historial de ventas directo (los denominados *zero-history items*).[8]
2. **Detección Contextual de Eventos y Flexibilidad Promocional**: Los modelos predictivos modernos no operan en aislamiento del contexto macroeconómico y promocional. Integran dinámicamente la detección de eventos de calendario local (festividades regionales) y las fluctuaciones inducidas por campañas promocionales de *marketing* directamente en la señal basal de demanda. Esto permite actualizar las previsiones de forma casi instantánea para capitalizar y absorber los incrementos súbitos y transitorios de ventas, asegurando la disponibilidad del producto sin incurrir ciegamente en un sobrestock innecesario una vez que el evento concluye.[8]
3. **Modelado Riguroso de Restricciones de Capacidad (Ajuste Suministro-Espacio)**: A diferencia de los modelos estadísticos genéricos desarrollados para industrias menos complejas, la planificación del *supply chain* en moda exige imperativamente incorporar y respetar un marco denso de parámetros restrictivos específicos del sector. El sistema parametriza e interioriza restricciones físicas infranqueables, tales como las capacidades máximas de almacenamiento en la trastienda (*backroom*), las lógicas de empaquetado de proveedores (*prepacks*), la distribución matemática de bloques de tallas (*size curves*), los umbrales mínimos requeridos para la correcta presentación visual en el escaparate (*visual merchandising rules y minimum displays*), y las cantidades operativas mínimas y máximas de pedido permitidas por la red de transporte.[8] La predicción estocástica, por tanto, no es una entelequia teórica; está matemáticamente acotada por las leyes de la física del espacio comercial y lo que la red logística puede soportar de manera viable.

Optimización Matemática y Analítica Prescriptiva Aplicada a la Ejecución Operativa

El corazón funcional y la verdadera innovación diferencial de la analítica prescriptiva aplicada al S&OP moderno reside en su motor de optimización matemática. Cuando el modelo predictivo probabilístico ha estipulado con rigurosidad estadística *cuánta* demanda es probable que ocurra, *dónde* ocurrirá geográficamente y *cuándo* se materializará temporalmente, el sistema debe enfrentarse a su tarea final: prescribir la acción operativa exacta y óptima. Es decir, debe

dictaminar sin ambigüedades la orden de mover X unidades precisas del producto Y desde el almacén central de consolidación A hasta la tienda minorista periférica Z.

Para lograr este nivel de orquestación de manera matemáticamente inobjetable, la literatura técnica de operaciones y la arquitectura computacional subyacente de plataformas como Nextail sugieren recurrentemente el despliegue integrado de algoritmos de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP - Mixed-Integer Linear Programming)** en conjunción con técnicas de **Optimización Estocástica**.[21] Mientras que la programación lineal estándar asume variables continuas y parámetros fijos, la optimización estocástica permite al modelo analítico ingerir la incertidumbre inherente al mundo real. Evalúa y toma decisiones robustas bajo la niebla de la incertidumbre comercial, buscando minimizar sistemáticamente el riesgo de "arrepentimiento" financiero (*regret*) o, a la inversa, maximizando el valor económico esperado frente a múltiples escenarios divergentes pero probables de comportamiento de la demanda futura.[22]

En términos conceptuales de investigación operativa, el motor de optimización global de la plataforma formula el problema logístico de asignación de *retail* resolviendo iterativamente una función objetivo compleja, que puede estructurarse algebraicamente de la siguiente manera teórica:

$$\text{Maximizar} \quad \mathcal{Z} = \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{C}} \mathbb{E}\left[P_{ijk} \cdot M_{ijk} \cdot x_{ijk}\right] - \sum_{i,j,k} C_{ijk} \cdot x_{ijk}$$

Donde las variables fundamentales representan el núcleo del negocio del *retail*:

- $\mathbb{E}[P_{ijk}]$ encarna la probabilidad estadística esperada de lograr vender a precio completo (*full-price*) el SKU específico i en la tienda particular j dentro del canal de distribución k.
- M_{ijk} representa el margen bruto de beneficio económico por unidad comercializada.
- x_{ijk} es la variable estricta de decisión algorítmica (la cantidad exacta a transferir o asignar, matemáticamente condicionada y obligada a ser un número entero, dado que no es posible enviar medias prendas de vestir).
- C_{ijk} engloba todos los costes friccionales, logísticos y operativos asociados a la preparación, transporte y manipulación de la transferencia del inventario.

Todo este complejo ecosistema algebraico se somete inexorablemente a un vector denso de inecuaciones y restricciones insalvables dictadas por la realidad física del *retailer*:

- La suma total de envíos no puede violar la ley de conservación del inventario ($\sum x_{ijk} \leq \text{Inventario Disponible Físicamente en Almacén o Tránsito}$).
- La densidad del envío no puede exceder el espacio volumétrico disponible en el local

comercial ($\sum_i x_{ijk} + \text{Stock Físico Actual}_j \leq \text{ Capacidad Máxima Física de Tienda}_j$).
- El envío debe cumplir con los rigurosos estándares estéticos de la marca ($x_{ijk} \geq \text{Umbral Mínimo de Display Visual}_{ij}$).
- La asignación debe mantener la coherencia armónica con la distribución calculada de curvas de tallas dinámicas (*Dynamic Size Curves*), evitando enviar, por ejemplo, múltiples prendas de la talla XS si no se acompañan de la proporción adecuada de tallas M y L según la demografía del código postal de la tienda.

Operando bajo este marco teórico y práctico, el sistema de Inteligencia Artificial de Nextail evalúa implacablemente miles de millones de permutaciones (cruces de variables entre SKU, Punto de Venta y Día temporal). Durante este proceso de cómputo exhaustivo, la IA ejecuta balanceos automáticos de compromiso financiero (*Tradeoffs*), decidiendo milimétricamente si es más rentable y prudente retener el stock escaso en el centro de distribución global (DC) para actuar como amortiguador y proteger el flujo de ventas del comercio electrónico (*e-commerce*), o si, por el contrario, debe despacharlo de urgencia a una sucursal física específica que muestra en el modelo una altísima probabilidad inminente de sufrir una dolorosa rotura de stock.[7]

El resultado tangible de este esfuerzo computacional masivo no es un informe analítico estático, sino una directiva de ejecución prescriptiva accionable, generada y entregada a los sistemas ERP y WMS en cuestión de minutos. La literatura técnica y los casos de uso documentan que esta automatización inteligente rebaja drásticamente la abrumadora carga de trabajo manual administrativo de los saturados equipos de *merchandising*, liberando hasta un 75% de su tiempo para que puedan reenfocarse en la toma de decisiones verdaderamente estratégicas, como el diseño del surtido de la próxima temporada, en lugar de actuar como meros calculadores logísticos.[8]

Implementación de Soluciones Algorítmicas In-Season: El Cerebro Analítico en Acción

La concreción práctica de todo este profundo rigor matemático y estadístico se materializa comercialmente en un ecosistema cohesivo de soluciones de *software* interconectadas. La plataforma alojada en la nube e impulsada de manera nativa por IA de Nextail, construida específicamente desde sus cimientos para abrazar las dinámicas únicas y aceleradas de la moda, despliega este "cerebro analítico" a lo largo de las operaciones más críticas del ciclo de vida del inventario (*in-season inventory management*).[27]

El Cambio de Paradigma: Del Modelo 'Push' al 'Pull' en Asignación y

Reposición

La estrategia logística clásica del *retail* de moda a lo largo del siglo XX a menudo inyectaba un volumen masivo y predeterminado de producto en los puntos de venta al inicio mismo de la temporada de ventas (lo que se conoce en logística como estrategia "*Push*" o de empuje). Este modelo, ciego a la respuesta real del consumidor, saturaba los almacenes y las tiendas. El modelo analítico prescriptivo moderno invierte completamente esta lógica rudimentaria hacia un sistema de tracción dinámica ("*Pull*"), el cual es infinitamente más responsivo a las fluctuaciones del consumo en tiempo real.

En este nuevo paradigma, la solución inicial de **Asignación (First Allocation)** opera con la máxima cautela y precisión matemática. Su objetivo principal es maximizar la tasa de conversión y las ventas del primer envío de una colección hacia las tiendas. Para lograrlo, utiliza algoritmos de *Machine Learning* avanzados que escudriñan grandes bases de datos buscando identificar comportamientos de venta históricos de artículos análogos o gemelos digitales.[11] Esta precisión analítica temprana es absolutamente crítica y vital en la industria de la ropa de moda rápida (*Fashion Apparel*), donde las colecciones sufren rotaciones a una velocidad vertiginosa y la ventana de oportunidad para vender a precio sin descuento es de apenas unas semanas.[27] Al calcular probabilísticamente la asignación inicial más rentable posible desde el día cero del lanzamiento del producto, Nextail evita proactivamente el estancamiento prematuro de mercancía valiosa en escaparates demográficamente equivocados.

Una vez que el nuevo producto está físicamente activo en la red comercial y el consumidor comienza a generar datos de compra, interviene implacablemente el motor algorítmico de **Reposición (Replenishment)**. El sistema matemático de Nextail aplica *buffers* dinámicos (reservas de inventario estratégicas que se dilatan o contraen según la volatilidad de la demanda) y ejecuta cálculos predictivos continuos cada 24 horas para dictaminar con precisión quirúrgica qué lote específico de producto debe enviarse, desde el almacén central, hacia qué tienda periférica exacta.[11]

El despliegue de tecnología puramente prescriptiva garantiza lo que la compañía denomina una "priorización inteligente". En situaciones operativas donde el inventario en el centro de distribución (DC) es finito o escaso en relación con la demanda global de la red, el sistema interviene como un árbitro financiero, asignando implacablemente las unidades restantes única y exclusivamente a los puntos de venta exactos que exhiben en el modelo probabilístico la más alta probabilidad matemática de lograr cerrar una venta a precio íntegro (*full-price sale*).[8]

Como resultado directo y medible de esta priorización algorítmica, los *retailers* logran aumentar de manera sustancial y paradójica la disponibilidad real de los productos demandados en la estantería física de la tienda (*on-shelf availability*), pero sin verse obligados a incrementar ni un ápice su nivel general de inventario total o inversión en capital circulante (*working capital*). Descubren así, de manera empírica y tal como menciona enfáticamente el experto Mark Scouller basándose en sus implementaciones previas, "nuevos límites superiores

absolutos para el volumen de ventas de sus productos estrella (*best-sellers*)", límites de rentabilidad que anteriormente permanecían completamente ocultos y bloqueados bajo los enfoques convencionales de asignación manual masiva.[6]

Inteligencia Lateral: Rebalanceo de Inventario (Store Transfers) y Operaciones

Uno de los usos estratégicos más disruptivos, audaces e innovadores de la Inteligencia Artificial y el *Machine Learning* en el marco del S&OP de Nextail es la ejecución orquestada de transferencias laterales de mercancía entre tiendas físicas, una funcionalidad categorizada como **Rebalanceo de Inventario (Inventory Rebalancing)**.[11] A medida que los productos de moda se acercan inexorablemente a la fase final de su ciclo de vida estacional (*late-lifecycle management*), la demanda de tallas específicas y variantes de color se fractura y desequilibra de forma caótica a lo largo y ancho de toda la red comercial, generando tiendas con un exceso de inventario invendible y otras con escasez aguda del mismo producto.

En la gestión tradicional del *retail*, el stock remanente, fragmentado y desparejado que sobrevivía en los percheros se sometía invariablemente a agresivas políticas de descuentos porcentuales (*markdowns*) para forzar de manera artificial su liquidación a nivel local, destruyendo en el proceso la rentabilidad bruta de la prenda. La arquitectura de Nextail interviene de manera diametralmente opuesta. Utiliza en tiempo real su pesado optimizador estocástico para rastrear y emparejar ubicaciones geográficas, identificando pares de tiendas origen-destino que ostentan un "alto potencial de venta" cruzado para un SKU específico.[8]

El cerebro matemático computa de manera instantánea si el aumento proyectado en la probabilidad de cerrar una venta a precio completo en la "Tienda A" (que tiene demanda pero no tiene la talla) justifica financieramente el coste económico y logístico real de empaquetar, asegurar y transportar físicamente el producto desde la "Tienda B" (que tiene la talla acumulando polvo pero carece de clientes interesados).[8] Al centralizar, reagrupar y reubicar activamente las referencias numéricas desparejadas (*broken size curves*) en centros de demanda activa concentrada, el sistema algorítmico consigue reactivar agresivamente la métrica de *sell-through* (porcentaje de unidades vendidas sobre las compradas). Al hacerlo, transforma operativamente la realidad del *retail*, haciendo que los descuentos masivos y lesivos al final de la temporada comercial dejen de ser un mal endémico e inevitable, pasando a ser una herramienta de liquidación marginal y de ultimísimo recurso para proteger agresivamente los márgenes de beneficio corporativo.[8]

Finalmente, a través de sus módulos de **Store Operations** y una sofisticada aplicación móvil nativa diseñada para los empleados de primera línea, Nextail cierra armónicamente el ciclo operativo mediante una comunicación digital bidireccional (*bottom-up*). Esta interfaz de usuario permite a los empleados físicos de la tienda realizar solicitudes de producto guiadas analíticamente por el sistema central, obtener de inmediato un historial completo de rendimiento local de la prenda escaneando simplemente el código de barras, e inyectar un

componente humano crítico de conocimiento empírico de campo (*floor knowledge*) directamente en el tejido neuronal de datos centralizado de la corporación.[11]

Impacto Financiero y Logros Operativos en la Industria del Retail

El diseño de una arquitectura matemática revolucionaria es estéril si no va acompañado de una viabilidad empresarial incuestionable, validada por la adopción masiva en el mercado y la entrega de resultados tangibles en las cuentas de resultados (P&L) de los clientes corporativos. El historial de casos de uso de Nextail evidencia una capacidad singular para desatascar las cadenas de suministro más rígidas del mundo de la moda global.

El impacto económico de implementar esta analítica prescriptiva en la nube se materializa a una velocidad asombrosa, evidenciando retornos de inversión (ROI) demostrables típicamente dentro de los primeros 30 días posteriores a la integración técnica con los sistemas del cliente.[5] Las métricas consolidadas extraídas de las implementaciones de Nextail a nivel global revelan mejoras operativas contundentes: las marcas experimentan reducciones radicales en la cobertura de inventario en tienda de hasta un 30% (liberando un inmenso volumen de capital circulante que de otro modo estaría bloqueado en cajas de cartón), una drástica disminución paralela de las roturas de stock (*stockouts*) en torno a un 60%, y, de manera simultánea, incrementos consolidados y verificables en el volumen de ventas directas que oscilan consistentemente entre un 5% y un 10% adicional.[5]

Para ilustrar este impacto con rigor empírico, resulta esclarecedor el análisis detallado de marcas internacionales consolidadas como **Pepe Jeans**, una firma icónica del sector *denim*. Históricamente, Pepe Jeans padecía rigideces operativas paralizantes en su intrincada cadena de suministro global, atribuibles a un modelo logístico fuertemente dependiente de la producción externalizada en plantas manufactureras en Asia. Sus ciclos procedimentales de S&OP sufrían de plazos de entrega estructurales (*lead times*) masivos de hasta seis meses completos, sin disponer de la más mínima flexibilidad operativa intra-estacional para alterar, redirigir o ajustar los pedidos de compra en función del comportamiento real del consumidor.[31] Este desfase temporal crónico diluía dramáticamente su capacidad de reacción comercial y perjudicaba crónicamente su nivel de servicio frente a sus distribuidores minoristas globales.[31] Al tomar la decisión estratégica de abrazar la profunda transformación impulsada por los modelos de datos y asociarse progresivamente con plataformas avanzadas de analítica de *merchandising* y optimización de precios y surtido (colaborando a lo largo de los años con firmas pioneras como Nextail, y evolucionando continuamente sus infraestructuras tecnológicas y analíticas con otros socios integrales como Algonomy), Pepe Jeans logró modernizar radicalmente su estructura de costes y tiempos. El operador europeo pasó de depender de previsiones comerciales estáticas, rígidas e intuitivas a dominar una optimización de asignación y *pricing* dinámico capaz de adaptarse probabilísticamente a los cambios de

tendencia del consumidor en cuestión de semanas.[17]

Más allá de los conglomerados globales, el ecosistema de clientes atestigua un consenso sobre la agilidad que proveen las matemáticas en la gestión. Minoristas internacionales de gran escala y complejidad operativa como las corporaciones británicas **River Island** y **Guess**, junto con marcas de nicho en fase de hipercrecimiento acelerado en el ecosistema omnicanal europeo como **Scotta, Bimani, Silbon** y **Sports Emotion**, han integrado la plataforma de Nextail precisamente para derribar y sortear los inminentes cuellos de botella algorítmicos asociados a su escalado geográfico y digital.[2] El consenso expresado por las cúpulas directivas en estos clientes institucionales es absoluta y unánimemente claro: la automatización prescriptiva erradica quirúrgicamente la necesidad de asumir riesgos de sobrecompras (*overbuys*), facilita estructuralmente una estrategia comercial omnicanal integrada sin la necesidad financieramente ineficiente de segregar los volúmenes de stocks en silos separados para tiendas físicas y comercio electrónico, y fomenta la construcción de un proceso de S&OP estructuralmente resiliente frente a los inevitables choques sistémicos de suministro que asolan la economía global.[8]

El rotundo impacto transformacional en la industria y el constante enfoque disruptivo han granjeado a la empresa el reconocimiento institucional por parte de analistas y evaluadores independientes. En el ámbito de los galardones globales de innovación corporativa, Nextail ha sido recientemente condecorada con el prestigioso título de "Mejor Plataforma de Merchandising de Retail de Moda 2025" otorgado por EU Business News.[37] Adicionalmente, el rigor científico detrás de sus algoritmos de optimización le aseguró una codiciada triple victoria histórica en los rigurosos *Just Style Excellence Awards 2025*, barriendo en las categorías clave de Innovación (Optimización de Merchandising), Lanzamiento de Productos (Optimización de Inventario) y Liderazgo absoluto en I+D (Fashion Inventory Engine).[28] A su vez, analistas sectoriales como Gartner han reconocido reiteradamente a la empresa como un proveedor representativo (*Representative Vendor*) en sus estrictas guías de mercado enfocadas en las nuevas soluciones de optimización de retail que traen capacidades puras de *Machine Learning* y despliegue de Inteligencia Artificial para combatir el rezago endémico del sector en la adopción tecnológica.[38]

Trayectoria Corporativa, Financiación y los Obstáculos Culturales al Crecimiento

A la par de su expansión operativa, el crecimiento tecnológico de Nextail requería una arquitectura financiera de acompañamiento capaz de sostener el intensivo esfuerzo de Investigación y Desarrollo (I+D) que requiere la programación matemática escalable. La cronología corporativa revela un patrón de crecimiento sostenido y fuertemente apoyado por la élite del ecosistema de capital riesgo europeo.

Rondas de Inversión y Transición de Liderazgo Estratégico

La validación del modelo de negocio en la nube frente a la comunidad inversora se produjo a través de una serie de rondas de capitalización estratégicamente escalonadas:

Fase de Financiación	Fecha de Cierre	Consorcio de Inversores Principales	Montaje Total Levantado	Contexto Operativo e Impacto Estratégico en la Compañía
Capital Inicial (Seed)	Ene. 2014	Aportaciones de Fundadores / Red de Inversores Ángeles	$250.000 USD	Desarrollo conceptual de los cimientos de la plataforma, formulación inicial de los modelos matemáticos predictivos en entorno de laboratorio. [39]
Puente de Arranque (Seed)	Ene. 2015	Fondos de Capital Privado Temprano	$500.000 USD	Aceleración inicial para penetrar en el mercado, lograr las primeras pruebas de concepto técnicas reales y generar la tracción de ingresos (MRR) inicial. [39]
Inversión Semilla Institucional (Seed)	Sep. 2016	Liderada por Nauta Capital; participación de Realiza Business	$1.6 Millones USD	Destinada a impulsar la expansión contundente de las

		Angels		estructuras de ventas y esfuerzos de *marketing* B2B. Facilitó la internacionalización temprana y la adquisición estratégica de macro-cuentas críticas para la validación algorítmica masiva, tales como el grupo Kiko Milano (Italia) o Melon Fashion Group (Rusia). [30]
Expansión (Series A)	Jun. 2018	Liderada por KEEN Venture Partners y Sonae Investment Management (Sonae IM); acompañamiento de Nauta Capital	$10 Millones USD	Inversión transformacional orientada explícitamente a acelerar agresivamente el desarrollo central del producto (*roadmap* tecnológico), posibilitando la duplicación estructural de las plantillas de ciencia de datos e ingeniería, y afianzando la consolidación de la empresa

				como un operador de presencia global y escalable a miles de tiendas. [2]
Inyección de Capital y Aceleración de IA	Nov. 2024	Fondo de inyección aportado por el núcleo de inversores preexistentes (*Current Investors*)	Cuantía Multimillonaria (Expresada en Euros)	Refuerzo decisivo del balance financiero para apalancar y financiar el agresivo salto tecnológico hacia la nueva era de la Inteligencia Artificial Generativa y la IA Agéntica. Coincide con la reestructuración del comité ejecutivo de la empresa para maximizar la ejecución del *go-to-market*. [43]

(Nota de consolidación financiera: La estructuración del flujo de capital riesgo acumulado registrado y auditado en las rondas principales pre-2024 totalizó la cifra de $11,6 Millones USD [2]).

Un punto de inflexión corporativo de indudable relevancia estratégica aconteció en el último trimestre de 2024. Tras una intensa década consolidando la visión monolítica del producto original y habiendo posicionado a la compañía en un nivel donde su arquitectura automatiza exitosamente más de mil millones de decisiones combinatorias de inventario por temporada en un parque operativo de 20.000 tiendas a nivel mundial, el arquitecto fundacional, Joaquín Villalba, orquestó una sucesión ejecutiva.[43] Villalba cedió el control operativo y la dirección

ejecutiva, adoptando un rol de alto nivel en el consejo de administración como Embajador Corporativo. Desde esta atalaya, su misión mutó hacia el afianzamiento de macro-relaciones institucionales y la promoción de la sostenibilidad tecnológica como una fuerza motriz para el bien, en línea con sus responsabilidades como Pionero Tecnológico reconocido por el Foro Económico Mundial (*World Economic Forum Tech Pioneer*).[43]

Para capitanear el buque en la inminente era del crecimiento dominado por los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) y los sistemas agénticos, Carlos Miragall, cofundador y hasta la fecha ex-CFO/COO, asumió de pleno derecho la posición y atribuciones de CEO (*Chief Executive Officer*) con efecto inmediato.[43] La designación de Miragall no fue fortuita; su robusto historial directivo en la estructuración de transacciones financieras complejas, sumado a su habilidad demostrada levantando y asignando decenas de millones de capital para escalar empresas tecnológicas en mercados altamente competitivos de Europa y Norteamérica [1], garantizaba la inyección de rigor táctico y financiero indispensable para gobernar el agresivo ecosistema competitivo de *software as a service* (SaaS) en el horizonte de 2025.

La Montaña Sociológica: Retos Culturales en la Adopción de la Optimización Matemática

Pese a la incuestionable superioridad de la infraestructura técnica y los triunfos operativos documentados en las métricas de rendimiento, el crecimiento orgánico y la penetración comercial en el conservador sector del desarrollo de tecnología para S&OP y *Supply Chain management* no han estado en absoluto exentos de profundas, paralizantes y complejas fricciones. La literatura profesional señala sistemáticamente que el obstáculo primario para la masificación de estas herramientas no reside intrínsecamente en limitaciones de la capacidad de procesamiento de la nube, ni en cuellos de botella del código algorítmico, sino que se enraíza profundamente en la propia naturaleza sociológica, psicológica y cultural de las viejas guardias corporativas que gobiernan históricamente las empresas de moda.

"La realidad número dos y la mayor barrera para el éxito de la Inteligencia Artificial en la moda es pura y exclusivamente una cuestión de mentalidad colectiva, y no una limitación puramente tecnológica", advierte con claridad diáfana Mark Lewis, veterano estratega tecnológico y profundo conocedor de los entresijos del *retail*.[14] Existe hoy en día una disonancia cognitiva grave y profundamente extendida en la industria: la peligrosa falacia de percibir mediáticamente a la Inteligencia Artificial como una especie de fuerza de "magia" incomprensible. Como Lewis parafrasea de las Leyes de Arthur C. Clarke, esta aura mística genera un daño bidireccional: o bien incita promesas de ventas desmesuradas y expectativas operativas fácticamente irreales en las directivas, o, por el contrario, provoca un rechazo visceral, casi ludita, impulsado por el justificado miedo y la desconfianza existencial que los profesionales tradicionales y experimentados del *merchandising* sienten frente al dictamen inexpugnable de la "caja negra" del algoritmo.[14]

En la práctica empresarial del día a día, la implementación a gran escala de soluciones de

software ágiles y fundamentadas en ciencia de datos choca frontalmente, como un tren contra un muro, contra el profundo déficit de alfabetización técnica (carencia de destrezas en ciencia de datos) que aqueja estructuralmente a los equipos analíticos heredados. Las auditorías del sector muestran frecuentemente escenarios en los que los *retailers* ejecutan valientes inversiones financieras millonarias para integrar plataformas robustas y punteras de optimización estocástica como Nextail, pero fracasan estrepitosamente en la última milla de la ejecución al no contar—y no contratar o formar—a una plantilla humana que posea el sofisticado conjunto de habilidades lógico-matemáticas requeridas para interactuar, parametrizar y apalancar adecuadamente semejante poder de cálculo.[45]

La pesada inercia sistémica y el apego a la familiaridad del error propio provoca que estas tecnologías punteras corran el serio riesgo de terminar siendo infrautilizadas, relegadas a funciones cosméticas, si la adquisición del *software* no se acompaña simultáneamente de una dolorosa reestructuración organizativa integral.[45] Para poder sortear con éxito estos atrincheramientos, los expertos concluyen invariablemente que la verdadera transformación digital del negocio no se puede instalar por decreto; requiere obligatoriamente un enfoque de rediseño corporativo desde adentro hacia afuera.[45] Esto exige de la cúpula directiva un compromiso férreo con la capacitación académica continua (*upskilling*) del talento táctico interno en estadística y manipulación de datos, una agresiva campaña de reclutamiento externo orientada específicamente a científicos de datos (fenómeno evidenciado en estudios como el *Retail Data-Forwardness Index*, que rastrea el drástico incremento en la contratación de analistas de datos matemáticos por parte de corporaciones líderes globales como Levi Strauss o Lululemon para salvaguardar su ventaja competitiva frente a adversarios tradicionales) [17], y, crucialmente, requiere un esfuerzo pedagógico comunicacional incesante por parte de proveedores como Nextail para desmitificar ("*demystify and de-fearify*") el aura esotérica de la IA frente al comprador corporativo.[14] La clave del éxito radica en educar exhaustivamente a las capas de planificación estratégica convenciéndoles mediante la didáctica de que la presunta magia de la IA "no es magia oscura, sino que es simplemente lógica aplastante, procesamiento masivo de datos limpios y la aplicación iterativa de matemáticas y tests de probabilidad ejecutados a una escala y velocidad inhumanas".[14] Como bien sintetiza el propio Mark Scouller rememorando su compleja experiencia de implementación directiva en Mountain Warehouse y Dorothy Perkins, el ansiado punto de inflexión corporativo, donde una gran empresa acepta desterrar sus hábitos obsoletos y confía ciegamente en las prescripciones de la red neuronal matemática, se alcanza única, exclusiva e ineludiblemente en el momento crítico de sufrimiento corporativo "donde el dolor hemorrágico provocado por la ineficiencia logística en la cuenta de resultados supera, por fin, a la perezosa inercia corporativa impulsada por el confort operativo".[6]

Expectativas Futuras y la Hoja de Ruta Tecnológica: La Disrupción de la IA Generativa y Agéntica (2025-2026)

Con la consolidación estratégica de la dirección corporativa bajo el liderazgo ejecutivo y

financiero de Carlos Miragall en la recta final de 2024 [1], la mirada prospectiva tanto de los ingenieros de Nextail como de la industria general del *Retail Analytics* se proyecta ambiciosamente hacia la disrupción inminente que conformará la próxima y definitiva frontera tecnológica empresarial. El foco de la I+D se traslada aceleradamente hacia la explotación aplicada de la Inteligencia Artificial Generativa (*GenAI*) y los complejos sistemas autónomos multi-agente, transitando todo ello en paralelo con la adaptación estructural a un nuevo marco regulatorio europeo de enorme calado, enfocado en penalizar la insostenibilidad logística.

La Integración Computacional de la Inteligencia Artificial Generativa y los Sistemas Multi-Agente en la Dinámica del S&OP

La fase embrionaria de experimentación técnica y la adopción masiva inicial de la Inteligencia Artificial analítica y algorítmica tradicional (los motores fundacionales predictivos y prescriptivos clásicos) ha finalizado para dar paso a una era de madurez corporativa global. Los pronósticos más recientes y solventes emitidos por analistas y consultoras especializadas para el entorno de 2026 sostienen de manera categórica que el foco principal de las corporaciones de *retail* migrará irrevocablemente; abandonando la era de la exploración experimental aislada para volcar todos sus presupuestos en la integración orgánica y la ejecución operativa de ecosistemas totalmente autónomos e interconectados, impulsados cognitivamente por Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs por sus siglas en inglés) y potentes arquitecturas subyacentes de IA Generativa.[46]

Resulta de imperativa importancia técnica, sin embargo, desmentir las concepciones erróneas sobre la sustitución algorítmica: dentro del complejo y rígido proceso de S&OP de un *retailer* omnicanal, la irrupción de los masivos modelos LLM de *Deep Learning* no sustituirá, desplazará ni invalidará a los extremadamente precisos motores de predicción estadísticos ya existentes (típicamente cimentados sobre modelos estructurados como los Árboles de Decisión con Potenciación del Gradiente o *Gradient Boosted Decision Trees*), ni tampoco lograrán reemplazar el núcleo duro computacional de la optimización y programación estocástica MILP detallado anteriormente en este análisis.[48] La razón fundamental de esta convivencia es computacional e industrial: los modelos matemáticos y estadísticos deterministas y estocásticos especializados seguirán siendo insustituibles debido a la necesidad crítica que tienen las empresas nivel *Enterprise* de procesar, computar y entregar de manera instantánea enormes lotes diarios que contienen decenas de millones de predicciones numéricas escalares, exigiendo una altísima precisión posicional a un coste computacional marginal extremadamente bajo.[48] Los LLMs, siendo estocásticos por naturaleza semántica, fallarían estrepitósamente en eficiencia de cálculo crudo.

El verdadero papel transformacional que asumirá la IA Generativa, por tanto, será actuar como una sofisticadísima "capa superior de orquestación cognitiva" y como la interfaz conversacional de usuario suprema para el atribulado analista o director de operaciones y planificación de la cadena de suministro.[48] En la exhaustiva y avanzada hoja de ruta de desarrollo de la Inteligencia Artificial (el llamado *Generative AI Roadmap* diseñado y concebido para desarrolladores y

plataformas durante 2025 y proyectado masivamente hacia 2026), seremos testigos de la convergencia absoluta de modelos RAG (*Retrieval-Augmented Generation* o Generación Aumentada por Recuperación) fuertemente integrados en plataformas operativas como las de Nextail.[49] La integración de la arquitectura RAG permitirá solventar el problema de las "alucinaciones" de los LLMs, obligándolos a fundamentar sus respuestas en la propia base de datos SQL segura y privada de transacciones del cliente. Esta interfaz permitirá a un director comercial o responsable de *merchandising* abandonar los tediosos clics sobre tableros de control complejos y, en su lugar, interactuar puramente de forma conversacional con el "cerebro" matemático de la plataforma. El operador humano podrá emitir comandos analíticos directos utilizando lenguaje natural del día a día (por ejemplo, introduciendo el texto "*Por favor, analiza en profundidad la rentabilidad financiera proyectada del rebalanceo logístico del abrigo de lana rojo modelo X en la región norte de España considerando el temporal de nieve inminente, y si el margen bruto esperado que logramos retener tras descontar el coste completo de transporte de transferencia en furgoneta supera estrictamente el umbral financiero del 12%, autoriza y ejecuta automáticamente todas las órdenes de transferencias sugeridas de manera inmediata con nuestro operador logístico principal*").

Avanzando un escalón más en la jerarquía de la automatización computacional, el entorno de 2026 presenciará el despliegue comercial masivo y la omnipresencia funcional de los Agentes Independientes de Inteligencia Artificial (conceptuado tecnológicamente bajo el prisma de la llamada "IA Agéntica" o *Agentic AI* y los *Multi-Agent Systems*).[49] Organizaciones de investigación y asesoría corporativa del calibre global de Gartner proyectan sin ambages que, para la conclusión del año 2026, una fracción inmensa (superando la barrera del 40%) de las grandes aplicaciones informáticas de uso empresarial de nivel macro contarán de manera estructural con sofisticados y complejos agentes de IA orientados y circunscritos estrictamente a la resolución y ejecución de tareas específicas.[53]

Dentro del turbulento contexto del S&OP de una agresiva cadena de moda de *fast fashion*, la visión de futuro sugiere un ecosistema donde un "Enjambre de Agentes Multi-Agente de IA" monitoreará asíncrona y autónomamente, y de forma continua 24 horas al día, un sinfín de variables volátiles del mercado global: rastreando silenciosamente micro-variaciones intradiarias en el comportamiento climático regional cruzándolo con las variables logísticas operativas del momento, auscultando posibles micro-roturas operativas inminentes en los nodos lejanos de la cadena de suministro en el sudeste asiático, detectando el súbito surgimiento o viralidad inesperada de micro-tendencias indumentarias y la fluctuación acelerada del sentimiento del consumidor en redes sociales y plataformas de video digital, evaluando sin descanso la vertiginosa variabilidad intradiaria del goteo de las ventas capturadas en los terminales de punto de venta físico de cada tienda.[9]

Al procesar en milisegundos todas estas señales de ruido complejas y dispares procedentes del mercado real y del ecosistema digital omnicanal, el ecosistema de IA agéntico actuará de manera independiente y sin necesidad de una orden o desencadenante humano explícito (*prompts*) para recalibrar asincrónicamente los complejos parámetros internos, redefiniendo

sobre la marcha los límites operativos del optimizador de Programación Lineal Entera Mixta (MILP).[52] De este modo, desencadenará y orquestará una densa coreografía de órdenes logísticas correctoras milimétricas (órdenes automáticas de frenado y cancelación de fabricación rápida, envíos aéreos de urgencia desde fábricas cercanas, y complejos rebalanceos cruzados de remanentes de inventario sobrante entre tiendas geográficamente cercanas pero con microclimas de demanda diferentes) sin requerir para ello ninguna clase de aprobación administrativa humana intermedia ni revisión ocular por parte del obsoleto y saturado equipo analista tradicional.[9] No obstante el poderío apabullante del músculo de automatización robótica y algorítmica asíncrona que está por llegar en 2026, los líderes visionarios del *retail* reconocen con claridad e instinto que el crítico, insustituible y subjetivo juicio humano, así como la capacidad de empatía analógica, se preservarán intactos y pasarán a estar reservados a modo de "capa superior ejecutiva", enfocándose con exclusividad en la supervisión moral, en la dirección puramente estratégica del estilo estético del catálogo general de diseño, y para orquestar intelectualmente la mediación y resolución de dilemas cuando se presenten restricciones éticas, legales o empresariales sistémicamente contradictorias que exceden la lógica numérica estricta, redefiniendo el modelo humano hacia lo que importa realmente: inspiración, juicio de sabor emocional, resonancia empática e innovación puramente ética.[52]

La Sostenibilidad Algorítmica Preventiva y la Entrada en Vigor del Marco Legal y Climático ESPR 2026

Corriendo en paralelo ineludible e inextricable al fulgurante desarrollo técnico y algorítmico de la Inteligencia Artificial Generativa y la hiper-automatización prescriptiva a escala intercontinental, el futuro regulatorio y normativo a corto y medio plazo del *supply planning* estratégico y de las cadenas logísticas del *retail* global, y particularmente del sector de la industria de la moda (frecuentemente acusado de ser de los más contaminantes del planeta), está absolutamente encadenado e indisolublemente ligado a las demandas masivas de pura y dura responsabilidad climática global y de cumplimiento legal estricto. La Unión Europea y las instituciones del mercado común continental iniciarán la fase crítica y procederán a implantar operativamente, de manera plenamente imperativa y jurídicamente vinculante, la fase robusta del agresivo Reglamento sobre el Diseño Ecológico para Productos Sostenibles de la Unión Europea (ESPR, por sus complejas siglas y desarrollo jurídico en lengua inglesa derivadas de *Ecodesign Sustainable Product Regulation*) coincidiendo de manera inminente en el horizonte regulatorio precisamente con el marco de ejecución temporal del año crítico 2026.[35]

Esta imponente y compleja normativa comunitaria ESPR no representará simplemente un decálogo de directrices morales vacías de aplicación voluntaria, sino que obligará de forma perentoria e ineludible bajo severas sanciones a las firmas corporativas multinacionales de moda comercial a registrar, documentar, certificar bajo notario logístico y rastrear milimétricamente y en tiempo continuo a través de todo el laberinto de la base de datos de la cadena de suministro el ciclo vital de cada producto individualizado y cada componente del material de manufactura desde su concepción, tejeduría algodonera, origen, comercialización,

e incluso la recolección circular del cliente.[35] Mucho más allá de la trazabilidad documental inicial exigida (apoyada en iniciativas gemelas inminentes como la introducción del estricto "Pasaporte Digital del Producto" regulado en toda la Unión Europea [52]), este draconiano marco regulatorio regional impondrá restricciones severísimas, penalizando drásticamente en la cuenta de resultados de capital (o incluso prohibiendo absoluta, directa, legal y físicamente desde la esfera penal-corporativa local) la bochornosa y escandalosa práctica de quema o destrucción sistemática de bienes de consumo utilizables, material de descarte manufacturero e inventario de material textil de colecciones estacionales no vendido (los dañinos y onerosos excesos de fábrica conocidos en la jerga de la industria global del *fast fashion* como *leftovers*).[35]

Exclusivamente bajo el escrutinio crudo de este amenazador prisma regulatorio paneuropeo y la presión del activismo de consumo del comprador moderno, la propuesta central de valor, la utilidad funcional marginal, y el propio relato de existencia para robustas plataformas prescriptivas algorítmicas del modelo hiper-optimizador de Nextail transciende rápida y asombrosamente la simple ecuación de la rentabilidad y resiliencia financiera cruda.[35] La Inteligencia Artificial pasa de ser un sofisticado y ostentoso generador de beneficios porcentuales para accionistas y optimización del flujo de caja corporativo (*cash-flow management*), a erigirse con urgencia, para innumerables CEO asustados y cúpulas de capital riesgo y de gobierno corporativo internacional como una perentoria herramienta defensiva, un escudo fundamental para la supervivencia legal preventiva e institucional del minorista a gran escala ante el regulador ecológico.[35]

Dentro del marco ESPR, el despilfarro estructural por parte del comprador masivo, la ignorancia analítica, el abrumador e innecesario exceso crónico de producción inicial ciega proveniente de los telares asiáticos debido a la falta de rigor numérico predictivo (el dañino *overproduction*), la falta de ajuste y la dolorosa subsiguiente acumulación endémica de grandes bloques de invendibles ineficientes excedentes de tallas extrañas al final inexorable de la efímera temporada (*leftovers*), ya no podrán ser burdamente consolidados como simples, inofensivos e inocentes "costes hundidos transaccionales y mermas previsibles" o desviaciones menores y rutinarias perdidas e invisibles en el denso e indescifrable P&L tradicional de la empresa.[8] Estos remanentes han transmutado jurídicamente y ahora son conceptualizados como tóxicos pasivos ambientales criminalizables y peligrosos, los cuales obligatoriamente estarán sometidos al fiero rigor y ojo de la auditoría jurídica del regulador legal comunitario.[35] AI procesar mediante IA el gigantesco mar de datos para obligar al sistema logístico global a ajustar preventivamente y de manera algorítmicamente y continuamente obsesiva las complejas, masivas, multidimensionales, capilares y macroscópicas decisiones diarias intercontinentales de ejecución física (*execution decisions*) de los directores de aprovisionamiento global ajustándolas para mimetizar y ceñirlas implacablemente y milimétricamente con la rigurosa, cruda y empírica realidad subyacente de lo que la demanda efectiva de los ciudadanos requiere (*demand reality modeling*), la capa tecnológica que encapsula el inmenso modelo y cerebro algorítmico matemático de la IA y el Machine Learning

prescriptivo de plataformas como Nextail entra en acción y en combate.[1] Logra de este modo milagroso la hazaña operativa y sustentable de recortar implacablemente, quirúrgicamente, dramáticamente, y desde su concepción de manera geométrica, drástica y fundamental, la huella e impacto medioambiental pernicioso de la gigantesca cadena corporativa desde la semilla de su origen geográfico inicial, reduciendo de paso y erradicando en la fase de corte de fábrica hasta el insondable 70% de la merma textil teórica.[52] Simultáneamente esto fomenta el loable objetivo existencial de las corporaciones: blindar financieramente e impulsar operaciones mercantiles de compra-venta de colecciones y transacciones de indumentaria textil con la garantía ineludible del diseño, de forma sostenible frente al planeta, ética y duradera a larguísimo plazo en medio de un contexto de disrupción incierto, inestable y globalmente competido.[1] La prodigiosa y sofisticada capacidad analítica logarítmica para predecir rigurosamente de forma hiperlocal e infaliblemente probabilística las microtendencias a través de simulaciones de Montecarlo estocásticas con antelación matemática, previene proactivamente contra la ejecución innecesaria y financieramente lesiva de las ciegas, gigantescas e impulsivas compras preventivas y acaparamientos defensivos excesivos de materia gris bruta realizados presa del pánico en la fase inicial internacional de diseño industrial y adquisición del ciclo mercantil por los aterrados *buyers* (el letal y derrochador *overbuys*) [1], garantizando consecuentemente de manera rotunda el cumplimiento riguroso de la nueva regulación ecológica de Bruselas al minimizar sustancialmente y destruir permanentemente el insoportable lastre del enorme gasto, el uso ciego del material y maximizando la protección total en paralelo de los márgenes y la vida comercial de la línea de producto manufacturada terminada.[1]

Conclusión Ejecutiva: El Futuro Operativo y Definitivo del Retail Merchandising a través de la Cifra

La exhaustiva disección analítica, investigativa y logística del sofisticado, avanzado e intrincado modelo de optimización tecnológica operativa, fundamentado férreamente en la programación y modelado algebraico propuesto, impulsado, validado internacionalmente, escalado a nivel milmillonario a través de duras y competitivas rondas de financiación sostenidas por parte de la élite de capital riesgo europeo, e incesantemente liderado en los intrincados pasillos y cumbres del sector multinacional por los directivos, inversores y pioneros fundacionales corporativos de la plataforma pionera mundial en IA comercial Nextail (liderada ejecutivamente por Miragall, Lafuente y Villalba), evidencia y atestigua de forma histórica, matemática e irrefutable y sin lugar a la mínima duda interpretativa posible, que la vasta, multimillonaria e hiperpoblada industria global interconectada del comercio general de *retail* multinacional de indumentaria textil, calzado logístico y los ecosistemas de producción frenética y comercialización de ropa en general (*Fast Fashion*, *Luxury* y *Apparel*) ha cruzado finalmente un peligroso pero irreversible punto de no retorno histórico en el siglo de la digitalización.[1] Esta vetusta, compleja y gigantesca industria, anclada antaño y tradicionalmente regida en los métodos manuales de trabajo en telares empíricos, ha superado y enterrado por fin, obligada de manera irreversible frente a los brutales cambios generacionales y el

comportamiento de sus consumidores digitalizados hiperfragmentados, la perezosa, arcaica, inexacta, frágil, subjetiva, estática y errática era dorada y el modelo mental de la rudimentaria, miope, desfasada, destructiva y falible gestión ofimática y puramente directiva intuitiva, humana y groseramente manual, de la planificación de la escasez del inventario logístico, la cual ha quedado para siempre en los anaqueles del estudio del siglo XX.[6]

La complejidad laberíntica, multifactorial, geométrica y logarítmicamente exponencial que se sufre en la actualidad interconectada y fragmentada de la gestión macro y micro en las redes corporativas comerciales intercontinentales de venta al público en todas partes, compuestas por nubes inabarcables de incontables referencias operando de forma continua, incesante, diaria y asincrónica simultáneamente cruzando canales a la desquiciante e insoportable velocidad logística de rotación del frenético, hipercompetitivo e inestable entorno que define universalmente al implacable paradigma moderno comercial del fenómeno globalizado del *fast fashion*, ha provocado indudablemente y ha demostrado mediante el caos logístico que el empecinamiento, la obstinación analítica arcaica directiva y el doloroso uso continuado, rutinario, dependiente de las limitadas matrices numéricas de dos dimensiones inherentes a las limitadas y colapsadas hojas de cálculo comerciales computacionales ordinarias (los denominados ineficaces sistemas *Spreadsheets* de oficina y sus vulnerables macros *VBA* integradas, ciegas algorítmicamente) no representa en la actualidad hipertecnificada simplemente una molestia o engorro tecnológico menor ni una pequeña merma, ineficiencia contable tolerable o lastre operativo en el equipo inferior táctico del *backoffice*. Por el contrario, la inacción, terquedad conservadora o negación a adoptar las herramientas predictivas, y el aferramiento al modelo *Excel* de mapas mentales del empleado tradicional representan a día de hoy, y con toda certeza destructora para las corporaciones comerciales, un crudo, existencial y catastrófico riesgo de vulnerabilidad sistémica e inasumible frente al mercado.[6] Es un gravísimo obstáculo tecnológico limitador e insalvable el cual erosiona, drena, sangra y fragmenta imperceptible y silenciosamente por la espalda la vital rentabilidad y el escaso flujo de liquidez económica interna (*cash drain* y márgenes del canal) de la cuenta de ganancias, bloqueando e impidiendo artificial, inexorable, fatal y terminantemente el crecimiento seguro, ágil, acelerado o la expansión física geográfica agresiva y sostenida omnicanal y expansiva comercial de las corporaciones corporativas empresariales en ciernes hacia su liderazgo absoluto.[6]

Para el estratega o ingeniero de la cadena de suministro contemporánea involucrado en el duro ejercicio o en el despliegue técnico del diseño conceptual, la arquitectura del software de *backend*, el *frontend* predictivo móvil, o la cruda puesta en marcha y dura ejecución algorítmica y orquestación de un proceso avanzado, integral, moderno y práctico de macroplaneación central colaborativa del ciclo integral e inventario logístico comercial internacional como es el modelo metodológico S&OP empresarial (*Sales and Operations Planning Strategy*)—en especial si esta ambiciosa transformación industrial está, como debe estar, inevitablemente apoyada, empoderada, sustentada y acelerada y apalancada operativamente y fundamentalmente en infraestructuras y nubes computacionales modernas y masivas de alto procesamiento y disponibilidad de servidores (*Cloud SaaS Platforms*

escalables)—, es una máxima ineludible saber que este duro camino al olimpo exige la adopción paralela de una rigurosísima y draconiana cultura y gobernanza de gobernabilidad dictatorial corporativa absoluta en las entrañas de los sistemas integradores para con el saneamiento automático rutinario y la limpieza algorítmica profunda y constante de miles de millones de vectores ruidosos de sucios datos crudos masivos de ingesta diaria extraídos en los TPV (proceso técnico automatizado como "DIO").[10]

Solo logrando esta purificación prístina inicial y superando el escollo de la ingesta de las tuberías y consolidando la sagrada visión integral, única, prístina y no fragmentada de la verdadera y única fuente transversal de la realidad objetiva e innegable e inalienable sobre los parámetros reales en terreno de toda la gran corporación omnicanal despojada de su ruina o ruido falso transaccional [8], se habilita la capacidad y se pavimenta la carretera analítica posterior que permite a las organizaciones lograr un salto y un cambio transformacional intelectual asombroso e histórico, de magnitudes copernicanas de proporciones absolutas. Este salto implica transformar radical y para siempre de raíz, desde la base misma en la cultura interna organizacional corporativa mental colectiva a la hora de abordar comercialmente la previsión matemática predictiva de la volátil realidad ineludible de la demanda estocástica omnicanal y la variabilidad climática interanual del consumidor frente al escaparate de ventas globalizado en su capricho voluble por los objetos de moda.[8] Sustituir los caducos, planos, irreales, inseguros y obsoletos números estáticos deterministas de predicción a ciegas generalizados masivos elaborados por instinto humano en mesas lejanas de oficinas corporativas por la profunda sofisticación de modelar la profunda, matemática y real incertidumbre del mundo mediante el uso diario de formidables e intrincados pronósticos rigurosos probabilísticos locales calculados de manera asombrosa hiperlocalmente para cada talla de manera hipergranular separando milimétricamente miles de millones de puntos [8], y al mismo tiempo simultáneo de la plataforma integrar inteligentemente motores computacionales cibernéticos implacables, fríos de inferencia de restricciones, heurística pesada, analítica prescriptiva probabilística global, así como enjambres dedicados y colosales a la pura optimización matemática superior apoyados en el inmenso poder estadístico robusto extraído y fundamentado teóricamente en la pura y dura programación algebraica escalar no lineal matemática avanzada de variables estocásticas inciertas complejas con inmensas variables acotadas y Programación Estricta Lineal Algebraica Mixta (*Mixed-Integer Linear Programming Algorithm MILP*) para despejar iterativamente millones de incógnitas de la ecuación universal y macro-comercial matemática del inventario del minorista omnicanal [21], conforman y constituyen hoy en día, en medio del presente vertiginoso comercial hiperconizado de las sociedades contemporáneas modernas y digitales, los únicos, insustituibles y exclusivos enfoques, herramientas, aristas metodológicas e inferenciales rigurosamente fiables e inteligentemente capaces estructuralmente e innegablemente competentes para poder diseccionar, separar, desenredar, descifrar, solucionar satisfactoria y matemáticamente sin riesgo colapsante ni ruina financiera logística posible y con certeza la enrevesada red comercial, inabarcable e intrincada matriz inferencial abstracta, estocástica, asimétrica logística y masivamente dimensional oculta detrás de la explosión combinatoria de

variables asombrosas y opuestas, de limitaciones operativas espaciales severas, severísimas lógicas operacionales estéticas visuales capilares restrictivas temporales transitorias y asombrosas contradicciones insalvables provenientes impuestas por la tiránica, voraz e imperiosa cruda naturaleza de la demanda estocástica del consumidor global caprichoso expuesto al libre mercado general asimétrico interconectado, hiperlocalizado, microsegmentado, intergeneracional e hipercompetitivo mundial contemporáneo.[7]

A pesar de tener que escalar los arduos, empinados, agónicos, dolorosos y enormes obstáculos sociológicos y densos retos de aprendizaje inherentes al conservadurismo y al profundo bloqueo de los muros de reticencia o disrupción paradigmática actitudinal y choque puramente actitudinal comportamental generacional incrustado atávicamente en la cultura humana reaccionaria al cambio tecnológico frente al temor algorítmico natural inherente de las jerarquías internas de empresas de diseño de la industria frente al cambio por el poder omnímodo analítico algorítmico numérico, la persistente, costosa y metódica y valiente tarea de la ardua educación rigurosa incesante, paulatina e integral continuada e interdepartamental mediante la inyección y elevación intelectual académica (*Data Literacy & Upskilling*) de los paralizados y sobrecargados equipos internos manuales y humanos rezagados de inventario de aprovisionamiento tradicionales logísticos corporativos anticuados de la cadena hacia terrenos sofisticados [14], sumado al apoyo masivo y al reclutamiento directo incesante impulsado de formidables ejércitos modernos emergentes formados por mentes agudas jóvenes brillantes conformando inmensos batallones enteros dotados de valiosísimos científicos puros de datos expertos abstractos de matemáticas aplicadas a computadoras numéricas [17], así como paralelamente a la urgente paulatina desmitificación progresiva sistemática desmitificadora educacional didáctica paciente en los grandes foros económicos divulgativos de que "no es magia, sino lógica" logrando derrumbar progresivamente y perforar poco a poco y eficazmente la aparente ceguera mágica, hermética, misteriosa ininteligibilidad arcana y terror al incomprensible mito de la opaca inexpugnable "Caja Negra Mágica e Irracional de IA Algorítmica incomprensible", continúan hoy abriendo a pulso lento pero muy firme la adopción profunda tecnológica sin prisa pero sin pausa abriendo las compuertas de la revolución transformacional masiva prescriptiva de innovación algorítmica y logrando convencer de la apabullante ventaja numérica predictiva matemática probabilística, ganando así masiva asiduidad y la victoria absoluta aplastante, escalable y rotunda masiva e imparable adopción comercial en toda la gran amplitud corporativa comercial tanto para las empresas titánicas históricas, los *mega retailers* lentos paquidérmicos estáticos e intocables de inmenso tamaño corporativo consolidadas de abolengo a nivel del inmenso globo, como de igual manera sirviendo valiente y audazmente como apalancamiento logístico tecnológico para nivelar y propulsar enérgicamente al terreno alto en condiciones igualitarias frente a las supermarcas e impulsando ágilmente al valiente y agresivo nuevo ecosistema pyme dinámico interconectado disruptivo omnicanal moderno audaz constituido por innovadoras y hambrientas marcas emergentes pequeñas asombrosas que nacen dinámicas, nacen ágiles de *SMB*, nativas enteramente digitales audaces rápidas (*pure players*) y medianas, en todo el inmenso vasto ecosistema corporativo continental a ambos inmensos hemisferios del rico,

vasto, moderno occidente digital inmersivo capitalista corporativo global contemporáneo.[6]

Mirando prospectivamente y elevando la mirada visionaria tecnológica y logarítmica hacia el vasto, complejo e hiperacelerado horizonte del entorno futurista del crítico y trascendental e histórico horizonte venidero de transiciones paradigmáticas macroeconómicas corporativas de mercado situadas de forma asombrosa, fascinante pero inminente ubicadas a escasas distancias en los inminentes calendarios del horizonte asombroso e imprevisible marcado estratégicamente temporalmente para el ya cercano y crítico inminente entorno regulatorio del ejercicio global de innovación corporativa situado de lleno y sin excusas en el calendario estricto europeo global fijado hacia finales del inminente calendario fiscal anual histórico del venidero ciclo productivo para el ya inminente 2026, la poderosa hibridación combinada masiva teórica sin interrupción en tiempo continuo en línea a escalas informáticas de inmensa asimetría combinada uniendo los tradicionales, complejos y pesados motores de investigación pura computacional de algoritmos numéricos inferenciales puros analíticos de fuerza cruda probabilística matemática y estadística asombrosa operativa optimizadora abstracta analítica matemática purista de operaciones logísticas pesadas asimétricas (el núcleo *Core* tradicional predictivo prescriptivo de cálculo probabilístico de matrices analíticas abstractas) y logrando fusionar y engarzar indisolublemente toda su enorme e indomable y aplastante y cruda y milimétrica superior y enorme y colosal potencia estadística implacable en los servidores informáticos subyacentes con la maravillosa, accesible, brillante, intuitiva y dúctil inmersividad ergonómica de interfaces humano cognitivas naturales asombrosas y dinámicas derivadas en la inminente inmersión computacional del ecosistema masivo y asombroso y prometedor mundo conversacional omnipotente natural verbal revolucionario impulsado por de la vanguardista inminente inteligencia disruptiva del inmenso universo cognitivo inminente y superior derivado del impacto brutal masivo emergente y vertiginoso introducido inminente velozmente por la ubicuidad generalizada total asombrosa de la superior super-revolución de la novedosa IA conversacional asombrosa en boga de los Grandes Modelos inmensos asimétricos generativos hiperinteligentes avanzados de Lenguaje Masivos en línea y con interfaces orales (Inteligencia Genérica Artificial LLM y RAG Cognitiva en lenguaje de chat natural natural Generativa y las infinitas potencias de inferencia deductiva del contexto conversacional deductiva GenAI e hiper-personalizada interactiva RAG y el modelo estricto de Inteligencia Autónomo independiente puramente sin control del humano, es decir, el inmenso Agente Artificial Cibernético o Sistema Autónomo de Enjambres e *IA Agéntica* multiagente de interconexiones inmersas hiperdesarrollada IA y su poder infinito autónomo) [46], este cruce, fusión indisoluble biológica hibridación matemática, estadística inmersiva analítica cognitiva asombrosa digital consolidará, blindará e impondrá totalitaria mundial y abrumadoramente en todas las ramas corporativas gigantescas plataformas corporativas nativas *cloud* omnipotentes de *software Enterprise* predictivo integral comercial de IA que lograrán la hazaña histórica e inabarcable hazaña asombrosa e incomprensible de no limitarse, no acotarse simple, tímida o cortamente conformarse de manera reactiva manual lenta pasiva, descriptiva aburrida prescriptiva aburrida estática o analíticamente pasiva a simplemente, lenta y descriptiva o cortamente aburrida, generar sugerencias consultivas reactivas pasivas abstractas aburridas consultivas sugerir recomendaciones tímidas pasivas aburridas descriptivas a los operadores

comerciales ni acciones dudosas aisladas e inconexas humanas como si se tratara de lentos manuales simples sistemas pasivos asesores predictivos fríos consultivos limitados, pasivos abstractos u oxidados frágiles del mercado de asesoría teórica pasiva del analista, lentos como el pasado del ERP lento analítico lento del software de caja de los 90. Por el asombroso e intrépido y abrumador contrario disruptivo futurista, el milagro tecnológico y logístico permitirá a estas omnipotentes redes gigantescas computacionales de IA prescriptiva el inmenso, aterrador pero asombroso poder mágico total de dictar órdenes continuas logísticas sin interacción del analista e implementar y literalmente incesantemente sin interrupción algorítmica dirigir, comandar orquestar, coreografiar sincronizar optimizar y conducir y dirigir autónoma, inteligente y absolutamente integralmente interconectada en tridimensional asombrosa total de forma central en milisegundos de latencia continua cadenas colosales vivas de suministro intercontinentales logísticas interhemisféricas gigantes e inmensas mundiales enteras y cadenas omnicanales gigantes integrales masivas asimétricas con millones de pedidos vivos operacionales asombrosos en vuelo de comercio intercontinental logístico y miles inmensos hiper-mercados completos interconectados.[9]

Esta deslumbrante, armónica inmersiva imbatible ineludible y prodigiosa perfecta macro y simbiótica asombrosa histórica perfecta, implacable omnicanal interconectada y majestuosa superior, totalitaria, abrumadora e inmaculada sinfonía y simbiosis total tecnológica perfecta cibernética algorítmica y asombrosa hiperconvergencia de la más puntera tecnología robótica avanzada digital algorítmica moderna de *software*, las densas complejas y densas inferencias probabilísticas matemáticas financieras aplicadas asimétricas abstractas computacionales estocásticas algorítmicas, el aprendizaje cognitivo profundo predictivo neuronal de las complejas arquitecturas de *Machine Learning* predictivas en red y la colosal arrolladora fuerza y apabullante y milagrosa de las grandes hiper-masivas densas e inmensamente masivas redes profundas de inmersiva e integral apabullante orquestación orquestada y la abrumadora y automatización estocástica analítica autónoma y predictiva algorítmica prescriptiva estocástica pura predictiva hiperlocal probabilística hiper-masiva asombrosa, garantizará indubitablemente rotunda e irrevocablemente sin género alguno de duda frente al mercado en los años históricos, financieros venideros que la competitiva, inmensa, y titánica enorme e interconectada en red industria corporativa del colosal inmenso, frágil e inmenso laberinto logístico y financiero global mercantil multinacional asombroso e inmenso ecosistema titánico interconectado y el agresivo universo colosal y despiadado mercado mundial colosal inmenso global del *retail* minorista a gran escala logrará finamente y masivamente en los lustros asombrosos venideros del próximo quinquenio asombroso estabilizar exitosa e innegablemente de manera rotunda, histórica y brillante alcanzar con seguridad contable asombrosa el ansiado, frágil y anhelado complejísimo inmenso y preciado santo y delicado grial logístico frágil inmenso, históricamente tan escurridizo para miles de gerentes logísticos estresados: lograr con IA en medio de un mercado salvaje incierto el esquivo equilibrio perfecto entre la asombrosa meta ambiciosa dual inabarcable y opuesta y ambiciosa asombrosa, imposible equilibrio el lograr asombrosamente y ambiciosamente por fin el fino elusivo asombroso delicadísimo imposible milagroso esquivo y delicado fino equilibrio contable algorítmico asombroso financiero entre simultáneamente lograr y lograr comercializar en masa

y en tiendas lograr optimizar el logro asombroso esquivo y lograr satisfacer y poder asombrosamente de forma constante lograr vender de forma masiva, lograr vender más asombrosamente, maximizar insaciablemente la rotación asombrosamente los retornos de inversión P&L, aumentar ventas facturar vender, lograr el milagro comercial elusivo y de maximizar rotación omnicanal asombrosa y en línea agresiva, lograr insaciablemente escalar, escalar las rotaciones agilizar vender siempre lograr facturar lograr vender siempre infinitamente más producto comercial en tiendas rotar más lograr siempre vender vender vender masivamente facturar maximizando vender incesantemente más de todo, logrando apalancar agresivamente exprimir proteger optimizar agresivamente, lograr maximizar implacable asombrosamente maximizar asombrosamente los inmensos márgenes de beneficio monetario brutos asombrosos para lograr y consolidar de rentabilidad corporativa maximizada retenidos netos, en la P&L corporativa sin dañar las ganancias corporativas P&L asombrosamente masivas corporativas [5], y lograr esto mismo y el mismo y a la vez de forma inexcusablemente asombrosa y firme, y al unísono lograr obedeciendo estrictamente, asombrosamente, impecablemente y simultáneamente responder estricta irreprochablemente acatando con la norma y la exigencia moral y al acatamiento y respeto absoluto e inalienable a la vez de asombrosa forma y de manera y obedeciendo y ciñéndose asombrosa e ineludiblemente cumplir siempre e innegablemente asombrosa y de estricto acuerdo simultáneamente a de acuerdo implacablemente en consonancia unánime en riguroso simultáneamente a y bajo el dictamen en concordancia ineludible bajo la presión y a las abrumadoras e inmensas apremiantes implacables inmensas severas y opresivas inmensas e impostergables ineludibles severísimas rigurosas exigentes y duras y urgentes e ineludibles urgentes inminentes ineludibles asombrosas y apremiantes e ineludibles asombrosas exigentes rigurosísimas y apremiantes inmensas severas presiones normativas corporativas políticas y y legislativas sociales e institucionales estrictas gubernamentales ecológicas comunitarias ambientales reguladoras climáticas institucionales globales europeas y comunitarias restrictivas asombrosas venideras, asombrosamente urgentes comunitarias climáticas ecologistas ESPR y asombrosas presiones ineludibles climáticas regulatorias mundiales ecologistas y climáticas institucionales climáticas venideras imperativas ESPR 2026 de sostenibilidad mundial venideras de Europa ineludibles venideras, asombrosamente ecológicas e asombrosamente imperativas ineludibles asombrosamente lograr poder operar todo este modelo asombroso complejo y colosal mercado asombrosamente gigantesco lograr asombrosamente hacerlo siempre asombrosamente y operarlo el mercado lograr asombrosamente y hacerlo en conjunto operarlo asombrosamente de forma lograrlo e inevitablemente y asombrosamente y de de la manera e indefectible ineludible, lograr vender hacerlo de la innegable lograr hacerlo el modelo comercial de asombrosa hacerlo lograr hacerlo y estructurarlo asombrosamente y lograr, y hacerlo de de manera irrenunciable e impecable asombrosa de innegable y asombrosa de y forma integral de manera de forma de absoluta forma absoluta de manera y forma absolutamente y de manera de de modo irrenunciablemente asombrosa y de de manera innegociablemente sostenible y de manera irreprochablemente e irrevocablemente y en de puramente irreprochable e asombrosamente ecológicamente asombrosamente y éticamente de absoluta manera asombrosa responsable ecológica de irrenunciablemente asombrosamente ecológica de e innegablemente y en pura

forma irrenunciablemente verde ecológica logísticamente sostenible ecológica responsable limpia transparente irrenunciablemente ecofriendly irrenunciablemente y asombrosamente asombrosa y éticamente absolutamente y operativamente e irrevocablemente asombrosamente, responsable asombrosamente de de incuestionable de irreprochable ecológica forma innegablemente y manera ecológica asombrosamente irrenunciablemente ecológica, responsable e innegablemente de e asombrosamente manera ecológica, responsable verde, legal transparente y éticamente responsable verde auditable y legalmente sostenible a largo éticamente auditable transparente legalmente sostenible ecológicamente ecológica irreprochablemente transparente responsable sostenible a infinito e a largo e irreprochablemente y responsable y a de manera asombrosa asombrosamente a puramente responsable éticamente auditable y sostenible ecológica a legalmente transparente responsable verde a e asombrosamente irreprochablemente e e irrenunciablemente e sostenible ecológicamente irreprochablemente de a legal éticamente a innegable ecológicamente sostenible ecológicamente a de verde e éticamente e de ecológica y puramente responsable transparente a largo a plazo y responsable sostenible ecológicamente a asombrosamente transparente auditable a a verde éticamente e innegociablemente verde transparente legal e asombrosa de a plazo.[35]

Works cited

1. About us | Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/company
2. Nextail - 2026 Company Profile, Team, Funding & Competitors - Tracxn, accessed on February 21, 2026, https://tracxn.com/d/companies/nextail/__rgS6heORno0QWJ8D8thLlWwGJXddpCXoRwVFf63HtkA
3. Nextail is bringing science to retail decision-making processes - Silicon Republic, accessed on February 21, 2026, https://www.siliconrepublic.com/start-ups/nextail-retail-ai-analytics-platform-spain
4. The Future of Retail Over The Next Five Years, with Joaquin Villalba, CEO of Nextail | by Aaron Weiner | Authority Magazine | Medium, accessed on February 21, 2026, https://medium.com/authority-magazine/the-future-of-retail-over-the-next-five-years-with-joaquin-villalba-ceo-of-nextail-713703af4310
5. Nextail raises $10 million to accelerate product development, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/press-release/nextail-raises-10-million-to-accelerate-product-development
6. Implementing AI-Driven Merchandising: A Real Story - Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/resource/implementing-ai-driven-merchandising-tech-mark-scoullers-experience
7. Assortment planning in fashion: Evolving from spreadsheets to AI, accessed on February 21, 2026,

https://nextail.co/resource/assortment-planning-evolution-fashion-retail-spreadsheets-ai
8. Customer Impact | Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/company/customer-impact
9. Autonomous supply chain planning for consumer goods companies - McKinsey, accessed on February 21, 2026, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/autonomous-supply-chain-planning-for-consumer-goods-companies
10. Unlocking AI Potential with AI-Ready Data Products - Nexla, accessed on February 21, 2026, https://nexla.com/blog/unlocking-ai-potential-with-ai-ready-data-products/
11. Knowledge Base - Support : Nextail, accessed on February 21, 2026, https://help.nextail.co/en
12. Ion Power's Amazin - NASA Technical Reports Server, accessed on February 21, 2026, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20100030360/downloads/20100030360.pdf
13. agenda - FSU Board of Trustees, accessed on February 21, 2026, https://trustees.fsu.edu/sites/g/files/upcbnu3666/files/meetings/20230908/General-Meeting-Book-2023-09-08.pdf
14. Dispelling the magic: 5 retail realities about AI in fashion | Mark Lewis, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/resource/dispellling-ai-magic-fashion-retail-mark-lewis
15. April 10, 2010 (Pages 1883-1988) - Villanova University Charles Widger School of Law, accessed on February 21, 2026, https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=pabulletin_2010
16. Inventory Analytics | Our Solutions - Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/solution/analytics
17. North American Brands Leading The Digital Drive, says Nextail Report, accessed on February 21, 2026, https://fashionunited.com/news/business/north-american-brands-leading-the-digital-drive-says-nextail-report/2022010344809
18. New Nextail report finds that fashion embraces brave new world with digital hires, accessed on February 21, 2026, https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/new-nextail-report-finds-that-fashion-embraces-brave-new-world-with-digital-hires-830707619.html
19. Best TimeTrends Forecasting System Alternatives & Competitors - SourceForge, accessed on February 21, 2026, https://sourceforge.net/software/product/TimeTrends-Forecasting-System/alternatives
20. Best retail assortment planning software of January 2026 - FitGap, accessed on February 21, 2026, https://us.fitgap.com/search/retail-assortment-planning-software
21. Prescritive Analytics: Unit V | PDF | Mathematical Optimization - Scribd, accessed on February 21, 2026, https://www.scribd.com/presentation/887713851/BA-U5

22. Proceedings of the Advanced Coal-Fired Power Systems'96 Review Meeting - GovInfo, accessed on February 21, 2026, https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-E-PURL-gpo221347/pdf/GOVPUB-E-PURL-gpo221347.pdf
23. Improving Performance of Coordinated Signal Control Systems Using Signal and Loop Data - California Department of Transportation | Caltrans, accessed on February 21, 2026, https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/research-innovation-system-information/documents/f0017242-prr-2010-07-final-report.pdf
24. Air Force Institute of Technology Research Report 2020 | AFIT Scholar, accessed on February 21, 2026, https://scholar.afit.edu/context/docs/article/1100/viewcontent/AFIT_Research_Report_20201.pdf
25. A Mobile Platform for Wireless Charging and Data Collection in Sensor Networks | Request PDF - ResearchGate, accessed on February 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/273348627_A_Mobile_Platform_for_Wireless_Charging_and_Data_Collection_in_Sensor_Networks
26. Fashion-Focused AI-driven Inventory execution solutions % % %, accessed on February 21, 2026, https://www.euroshop.de/vis-content/event-euroshop2026/exh-euroshop2026.3043190/EuroShop-2026-Nextail-Labs-S.L.-Paper-euroshop2026.3043190-x9Mzve1qR1Gi7pFjopTmqg.pdf
27. Nextail: The merchandise execution platform for fashion, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/
28. Q2 2025: AI Drives Fashion Retail Growth with Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/resource/q2-2025-nextail-ai-fashion-retail-growth
29. 5 benefits of AI-driven inventory rebalancing - Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/resource/5-benefits-ai-driven-inventory-rebalancing
30. Nextail, accessed on February 21, 2026, http://nautacapital.bksites.net/news/nextail
31. Pepe Jeans Case Study Solution | PDF | Business | Finance & Money Management - Scribd, accessed on February 21, 2026, https://www.scribd.com/doc/239377786/Pepe-Jeans-Case-Study-Solution
32. Pepe jeans case study report | PDF - Slideshare, accessed on February 21, 2026, https://www.slideshare.net/slideshow/pepe-jeans-case-study-report/35105654
33. Pepe Jeans Partners with Algonomy for Next-Level Analytics and Optimization, accessed on February 21, 2026, https://algonomy.com/news/pepe-jeans-partners-with-algonomy-for-next-level-analytics-optimization/
34. Pepe Jeans Partners with Algonomy for Next-Level Analytics and Optimization, accessed on February 21, 2026, https://www.prnewswire.com/in/news-releases/pepe-jeans-partners-with-algonomy-for-next-level-analytics-and-optimization-302059725.html
35. Resources | Nextail, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/resource
36. Scotta taps Nextail AI technology to support Spanish retailer's growth across

stores and online, accessed on February 21, 2026, https://retailtechinnovationhub.com/home/2025/7/10/scotta-taps-nextail-ai-powered-technology-to-support-retailers-growth-across-stores-and-online
37. Nextail Named “Best Fashion Retail Merchandising Platform 2025”, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/press-release/best-fashion-retail-merchandising-platform-2025
38. Nextail a Representative Vendor in Gartner latest Market Guide, accessed on February 21, 2026, https://nextail.co/press-release/retail-forecasting-allocation-replenishment-gartner-representative-vendor
39. Nextail 2026 Company Profile: Valuation, Funding & Investors | PitchBook, accessed on February 21, 2026, https://pitchbook.com/profiles/company/113913-19
40. Nextail raises $1.6M to transform smart platform for fashion retail merchandising, accessed on February 21, 2026, https://www.nautacapital.com/news-insights/nextail-raises-1-6m-investment-led-by-nauta-capital
41. 2026 Funding Rounds & List of Investors - Nextail - Tracxn, accessed on February 21, 2026, https://tracxn.com/d/companies/nextail/__rgS6heORno0QWJ8D8thLlWwGJXddpCXoRwVFf63HtkA/funding-and-investors
42. Madrid-based Nextail raises $10 million to bring artificial intelligence into retailers' inventory planning | EU-Startups, accessed on February 21, 2026, https://www.eu-startups.com/2018/06/madrid-based-nextail-raises-10-million-bring-artificial-intelligence-into-retailers-inventory-planning/
43. AI powered retail technology firm Nextail announces new CEO and multi-million euro investment from current investors, accessed on February 21, 2026, https://retailtechinnovationhub.com/home/2024/11/7/ai-powered-retail-technology-firm-nextail-announces-new-ceo-and-multi-million-euro-investment-from-current-investors
44. Nextail marks a decade of retail transformation with new CEO, accessed on February 21, 2026, https://retailtimes.co.uk/nextail-marks-a-decade-of-retail-transformation-with-new-ceo/
45. Nextail - The State of the Retail Industry 2023, accessed on February 21, 2026, https://magazine.retail-today.com/the_state_of_the_retail_industry_2023/nextail
46. AI Retail Technology Trends: What's Shaping the Future of Retail - InData Labs, accessed on February 21, 2026, https://indatalabs.com/blog/ai-retail-technology-trends
47. How Is AI Reshaping the Future of Retail?, accessed on February 21, 2026, https://nexgenretailsummit.com/how-is-ai-reshaping-the-future-of-retail/
48. AI: The Helping Hand in Sales and Operations Planning | Deloitte US, accessed on February 21, 2026, https://www.deloitte.com/us/en/services/consulting/blogs/business-operations-room/llm-for-supply-chain-optimization.html

49. Generative AI Roadmap 2026 | Complete 3–5 Year AI Career Plan(Beginner to Pro), accessed on February 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ENzZuvahKwc
50. Generative AI Roadmap 2025: Beginner to Pro Guide - YouTube, accessed on February 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=-GuDjYo1jv0
51. Generative AI Roadmap: Skills, Tools, and Projects for 2025 and Beyond - Medium, accessed on February 21, 2026, https://medium.com/@sourabh_jangid/generative-ai-roadmap-skills-tools-and-projects-for-2025-and-beyond-0f1a6e46c71f
52. Fashion brands' 2026 AI roadmap and what every retailer must know to compete - Kleep, accessed on February 21, 2026, https://kleep.ai/blogs/fashion-brands-2026-ai-playbook-what-every-retailer-must-know-to-compete
53. Generative AI Roadmap for Enterprise Growth - MoogleLabs, accessed on February 21, 2026, https://www.mooglelabs.com/blog/generative-ai-roadmap-2026
54. Real Case Studies of AI & ML Application in S&OP Within Industry - YouTube, accessed on February 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=5DHS9EzwY-4
55. US10096033B2 - System and method for providing educational related social/geo/promo link promotional data sets for end user display of interactive ad links, promotions and sale of products, goods, and/or services integrated with 3D spatial geomapping, company and local information for selected worldwide locations and social networking - Google Patents, accessed on February 21, 2026, https://patents.google.com/patent/US10096033B2/en
56. Making the Economic Case for Innovative HTLS Overhead Conductors, accessed on February 21, 2026, https://pserc.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/755/2018/08/T-47_Final-Report_Sept-2014.pdf
57. Air Force Institute of Technology Research Report 2015 - AFIT Scholar, accessed on February 21, 2026, https://scholar.afit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=docs